5.4 矩阵相似对角化

5.4.1 矩阵相似对角化的定义

设 $A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i$（$i=1$，$2$，…，$n$），则

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\lambda_1\alpha_1,\lambda_2\alpha_2,\cdots,\lambda_n\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}.$$

当 α_1，α_2，…，α_n 线性无关时，记 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，则 P 可逆，记 $\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$，

故 $AP=P\Lambda$，即 $P^{-1}AP=\Lambda$，称 A 相似于 Λ，记作 $A\sim\Lambda$.

5.4.2 矩阵相似对角化的充要、充分及必要条件

（1）（充要条件）设 A 是 n 阶矩阵，则 $A\sim\Lambda\Leftrightarrow A$ 恰有 n 个线性无关的特征向量. 结合上一小节，该条性质也可等价表示为矩阵 A 每个特征值的几何重数等于代数重数.

（2）（充分条件）若 n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值，则矩阵 A 必相似于对角矩阵.

若 n 阶矩阵 A 为实对称矩阵，则矩阵 A 必相似于对角矩阵.

若 n 阶矩阵 A 满足 $A^2=A$，则矩阵 A 必相似于对角矩阵.

若 n 阶矩阵 A 满足 $A^2=E$，则矩阵 A 必相似于对角矩阵.

（3）（必要条件）若 n 阶矩阵 $A\sim\Lambda$，则 $\begin{cases}|A|=|\Lambda|\\ tr(A)=tr(\Lambda)\\ r(A)=r(\Lambda)\end{cases}$.

【例 1】设 3 阶矩阵 A 的特征值为 0, 1, 2，$B=A^3-2A^2$，则 $r(B)=$_____.

【答案】1

【解】本题考查相似对角化的性质与应用

1. 求 B 的特征值 A 的特征值为 0，1，2，对 $B=A^3-2A^2$，代入特征值得：

$\lambda=0$ 时，$f(0)=0^3-2\cdot0^2=0$；

$\lambda=1$时，$f(1)=1^3-2\cdot1^2=-1$；

$\lambda=2$时，$f(2)=2^3-2\cdot2^2=0$。

2. 分析B的秩，A可相似对角化（3个不同特征值），故B相似于对角矩阵$\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$。

相似矩阵秩相同，该对角矩阵的秩为1（非零特征值个数），故$r(B)=1$。

【注】当矩阵可相似对角化时，矩阵非零特征值的个数等于矩阵的秩，由上可得，$r(B)=1$

【例2】设向量$\alpha=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\beta=(1,0,k)^{\mathrm{T}}$，若矩阵$\alpha\beta^{\mathrm{T}}$相似于$\begin{pmatrix}4&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则$k=$_____.

【答案】3

【解析】本题考察相似矩阵的性质、秩为1矩阵的性质

1. $\alpha\beta^T$是秩1矩阵，其非零特征值为$\beta^T\alpha$（迹，即行乘列）。

2. $\beta^T\alpha=(1,0,k)\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=1+k$。

3. 相似矩阵特征值匹配，$\alpha\beta^T$相似于$\begin{pmatrix}4&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，故$1+k=4$，得$k=3$。

【例3】下列矩阵中，不能相似于对角矩阵的是（ ）.

（A）$\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&0\\3&0&3\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\6&0&3\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}0&0&0\\2&4&6\\1&2&3\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}1&2&0\\0&0&3\\0&0&0\end{pmatrix}$

【答案】（D）

选项A：计算特征方程$|\lambda E-A|=0$，得特征值$\lambda_1=6$，$\lambda_2=\sqrt{2}$，$\lambda_3=-\sqrt{2}$（3个不同特征值）。

由“n个不同特征值可推出可相似对角化”，A可相似对角化。或者由实对称矩阵必可相似对角化.

选项B：矩阵B主对角线元素为特征值$\lambda_1=1$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=3$（3个不同特征值）。同理，B可相似对角化。

选项 C：先求特征值，由$|\lambda E-C|=\lambda^2(\lambda-7)$，得$\lambda_1=\lambda_2=0$（二重）、$\lambda_3=7$。对$\lambda=0$：$r(0E-C)=1$，几何重数$3-1=2$（等于代数重数 2）。对$\lambda=7$：单特征值，几何重数 1（等于代数重数 1）。满足“几何重数=代数重数”，C 可相似对角化。

选项 D：由$|\lambda E-D|=\lambda^2(\lambda-1)$，得$\lambda_1=\lambda_2=0$（二重）、$\lambda_3=1$。对$\lambda=0$：$r(0E-D)=2$，几何重数$3-2=1$（小于代数重数 2）。不满足可相似对角化条件，D 不能相似于对角矩阵。

【注】判断一个矩阵能否对角化，首先考虑是否为特殊矩阵，如：实对称矩阵，上下三角矩阵，秩为 1 矩阵等，然后再考虑其他的充分条件等

5.4.3 矩阵相似对角化的一般求解步骤

（1）求出 A 的所有的特征值λ_1、$\lambda_2\cdots\lambda_n$，其中互不相等的特征值为$\lambda_{p1},\lambda_{p2},\cdots,\lambda_{pr}(r\le n)$。

（2）若 A 可对角化，则 k 重特征值 λ 必对应 k 个线性无关的特征向量，求出每一个齐次方程组$(\lambda_{pi}E-A)x=0(i=1,2,\cdots,r)$的基础解系，合并后必可得到 A 的 n 个线性无关的特征向量x_1、$x_2\cdots x_n$.

（3）令$P=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，$\Lambda=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$，则 P 可逆，且有 $P^{-1}AP=\Lambda$. 一定要注意这里 P 的每一列$x_j(j=1,2,\cdots,n)$的排序应与 Λ 中对应的$\lambda_j(j=1,2,\cdots,n)$的排序相同！

【例 4】设矩阵$A=\begin{pmatrix}4 & 6 & 0\\ -3 & -5 & 0\\ -3 & -6 & 1\end{pmatrix}$，求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

【答案】$P=\begin{bmatrix}-1 & 0 & -2\\ 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{bmatrix}$,$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}-2 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{bmatrix}$

【解析】由$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-4 & -6 & 0\\ 3 & \lambda+5 & 0\\ 3 & 6 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+2)=0$，得 A 的特征值为$\lambda_1=-2$，$\lambda_2=\lambda_3=1$.

当$\lambda_1=-2$时，解$(-2E-A)x=0$得基础解系$\eta_1=(-1,1,1)^T$，η_1即为属于$\lambda_1=-2$的线性无关的特征向量.

当$\lambda_2=\lambda_3=1$时，解$(E-A)x=0$得基础解系：$\eta_2=(0,0,1)^T$，$\eta_3=(-2,1,0)^T$，η_2、η_3即为属于$\lambda_2=\lambda_3=1$的线性无关的特征向量.

因此A可对角化. 令$P=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)=\begin{bmatrix}-1&0&-2\\1&0&1\\1&1&0\end{bmatrix}$，则$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}-2&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix}$.

【例5】设矩阵$A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\x&4&y\\-3&-3&5\end{pmatrix}$，已知$A$有3个线性无关的特征向量，$\lambda=2$是$A$的二重特征值. 试求可逆矩阵$P$，使得$P^{-1}AP$为对角矩阵.

【解析】因为A有3个线性无关的特征向量，$\lambda=2$是A的二重特征值，所以A的对应于$\lambda=2$的线性无关的特征向量有2个，故$r(2E-A)=1$，矩阵$2E-A$各行成比例.

$2E-A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-x&-2&-y\\3&3&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&x-2&-x-y\\0&0&0\end{pmatrix}$. 解得$x=2$，$y=-2$.

因此，矩阵$A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&4&-2\\-3&-3&5\end{pmatrix}$，进一步令$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&1&-1\\-2&\lambda-4&2\\3&3&\lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2(\lambda-6)=0$，

解得特征值$\lambda_1=\lambda_2=2$，$\lambda_3=6$.

对于特征值为$\lambda_1=\lambda_2=2$，解线性方程组$(2E-A)x=0$，解得特征向量为$\alpha_1=(1,-1,0)^T$，$\alpha_2=(1,0,1)^T$.

对于特征值$\lambda_2=6$，解线性方程组$(6E-A)x=0$，解得特征向量为$\alpha_3=(1,-2,3)^T$.

令$P=(\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \alpha_3)=\begin{pmatrix}1&1&1\\-1&0&-2\\0&1&3\end{pmatrix}$，则$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&6\end{pmatrix}$.

【例6】设矩阵$A=\begin{pmatrix}1&2&-3\\-1&4&-3\\1&a&5\end{pmatrix}$的特征方程有一个二重根，求$a$的值，并讨论$A$是否可相似对角化.

【解析】A的特征多项式为$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&3\\1&\lambda-4&3\\-1&-a&\lambda-5\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&3\\2-\lambda&\lambda-2&0\\-1&-a&\lambda-5\end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix}\lambda-3 & -2 & 3\\ 0 & \lambda-2 & 0\\ -1-a & -a & \lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-2)\left[(\lambda-3)(\lambda-5)+3+3a\right]=(\lambda-2)\left(\lambda^2-8\lambda+18+3a\right).$$

若 $\lambda=2$ 是特征方程的二重根，则有 $2^2-16+18+3a=0$，解得 $a=-2$.

当 $a=-2$ 时，A 的特征值为 2，2，6，此时 $r(2E-A)=r\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ 1 & -2 & 3\\ -1 & 2 & -3\end{pmatrix}$ 的秩为 1，故 $\lambda=2$ 对应的线性无关的特征向量有两个，从而 A 可相似对角化.

若 $\lambda=2$ 不是特征方程的二重根，则 $\lambda^2-8\lambda+18+3a$ 为完全平方式，从而 $18+3a=16$. 解得 $a=-\frac{2}{3}$.

当 $a=-\frac{2}{3}$ 时，A 的特征值为 2，4，4，此时 $r(4E-A)=r\begin{pmatrix}3 & -2 & 3\\ 1 & 0 & 3\\ -1 & \frac{2}{3} & -1\end{pmatrix}=2$，故 $\lambda=4$ 对应的线性无关的特征向量只有一个，从而 A 不可相似对角化.

【例 7】设 A 是 3 阶矩阵，方程组 $Ax=b$ 的通解为 $k_1(-1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(2,0,1)^{\mathrm{T}}+(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$，其中 k_1，k_2 为任意常数，$b=(6,6,-12)^{\mathrm{T}}$. 求 A.

【解析】本题考查相似对角化的应用，已知特征值与对应的特征向量，反求矩阵 A

1. 分析解结构。由 $Ax=b$ 通解 $k_1(-1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(2,0,1)^{\mathrm{T}}+(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$，知：齐次解基础解系 $\xi_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=(2,0,1)^{\mathrm{T}}$（故 $3-r(A)=2$，得 $r(A)=1$）；非齐次特解 $\eta=(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$，即 $A\eta=b$。

2. 利用正交性与秩设矩阵

因 $A\xi_1=0$，$A\xi_2=0$，A 的行向量与 ξ_1，ξ_2 正交。设 A 行向量为 (x,y,z)，由正交得 $\begin{cases}-x+y=0\\ 2x+z=0\end{cases}$，

即 $y=x$，$z=-2x$，故 A 行向量可表为 $x(1,1,-2)$（因 $r(A)=1$，行成比例）。

3. 结合特解定系数

由 $A\eta=b$，代入 $\eta=(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$：$x(1,1,-2)(1,1,-2)^{T}=6x$。

对比 $b=(6,6,-12)^{\mathrm{T}}$，第一、二行由 $6x=6$ 得 $x=1$；第三行 $6x=-12$ 得 $x=-2$（调整比例后统一），故

$$A=\begin{pmatrix}1&1&-2\\1&1&-2\\-2&-2&4\end{pmatrix}。$$

【注】亦可利用特征值与特征向量的定义，建立矩阵方程，由题可知 $A\begin{pmatrix}-1&2&1\\1&0&1\\0&1&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&6\\0&0&6\\0&0&-12\end{pmatrix}$，反求 A。

其中特征值与特征向量要一一对应。

【例 8】设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&4&-2\\0&-1&0\\1&2&-2\end{pmatrix}$，求 A^{100}.

【答案】$\begin{pmatrix}-1&-4&2\\0&1&0\\-1&-2&2\end{pmatrix}$

【解析】本题考查相似对角化在矩阵的 n 次幂中的应用

1. 求特征值：由 $|\lambda E-A|=(\lambda+1)^2\lambda=0$，得 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=\lambda_3=-1$。

2. 构造 P：特征向量：$\lambda_1=0$ 对应 $\xi_1=(2,0,1)^{\mathrm{T}}$；$\lambda=-1$ 对应 $\xi_2=(-2,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\xi_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，故 $P=\begin{pmatrix}2&-2&1\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$。

3. 求 P^{-1}：用伴随矩阵法或行变换得：$P^{-1}=\begin{pmatrix}1&2&-1\\0&1&0\\-1&-2&2\end{pmatrix}$

4. 计算 A^{100}：$\Lambda^{100}=\mathrm{diag}(0,1,1)$，代入 $A^{100}=P\Lambda^{100}P^{-1}=-A=\begin{pmatrix}-1&-4&2\\0&1&0\\-1&-2&2\end{pmatrix}$。

【例 9】已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&x&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$ 相似. 求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$.

【解析】本题考查“搭桥法”在相似对角化中的应用

因为 $A\sim B$，所以 $tr(A)=tr(B)$，即 $x-4=y+1$，再由 $|A|=|B|$ 得 $-2(-2x+4)=-2y$，即 $y=-2x+4$，

解得 $x=3$， $y=-2$.

故 $A=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&3&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$， $B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$，

显然矩阵 A， B 的特征值为 $\lambda_1=-2$， $\lambda_2=-1$， $\lambda_3=2$，

对于 $\lambda_1=-2$，由 $(-2E-A)x=0$，解得 $\alpha_1=(-1\ \ 2\ \ 4)^T$，

对于 $\lambda_2=-1$，由 $(-E-A)x=0$，解得 $\alpha_2=(-2\ \ 1\ \ 0)^T$，

对于 $\lambda_3=2$，由 $(2E-A)x=0$，解得 $\alpha_3=(-1\ \ 2\ \ 0)^T$，

令 $P_1=\begin{pmatrix}-1&-2&-1\\2&1&2\\4&0&0\end{pmatrix}$，则 $P_1^{-1}AP_1=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. 同理，可求得 $P_2=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&3&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，使得 $P_2^{-1}BP_2=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，

由 $P_1^{-1}AP_1=P_2^{-1}BP_2$ 得 $\left(P_1P_2^{-1}\right)^{-1}A\left(P_1P_2^{-1}\right)=B$，故 $P=P_1P_2^{-1}=\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\2&1&2\\0&0&4\end{pmatrix}$